

課題③ Wireshark による ARP および ICMP のパケット解析

目的

Wireshark を使って ping, arp 中のパケットを調査する. パケットを分析することにより, 調査した既知のプロトコルの仕組みを確認する.

事前準備

- server と router の VM を起動する.
- arp と ping コマンドで利用されるプロトコルを調査する.

注意事項

- 自分で構築, 設定していない IP アドレスのマシンの通信が勝手に発生している場合があるが, それは, 解析に含めなくてよい

操作手順例

1. arp と ping コマンドで, どのプロトコルが利用されるか調査し, 特に通信の開始から終了までに, 通信元と通信先との間に, OSI 参照モデルのどの層で, どのような手順で, どのように, どのような情報が, やり取りされるか詳細を調べ, 整理しなさい.
2. 両 VM で console を開く.
3. 次のコマンドを実行して, IP アドレスを確認する.
ifconfig -a<Enter>
※ Request timed out.が表示され所定の情報が得られない場合は, 各 PC のフィルタリングの設定を確認する.
4. マシン間で ping を実行する.
ping 別の VM の IP アドレス<Enter>
5. 両方の VM で次のコマンドを実行し, ARP キャッシュの内容を確認する.
6. # arp -an<Enter>確認後, 次のコマンドを実行し, server の arp キャッシュの内容をクリアする.
arp -d IP アドレス (ARP キャッシュに残っている IP アドレス) <Enter>
7. 再度, ARP キャッシュの内容を確認し, クリアされていることを確認する.
※ 組織外側のネットワークの端末に関するキャッシュは消せなくてもよい.

8. server の VM で Wireshark-gtk を起動する.
9. [Wireshark]のメニューの[Capture]→[Start]を実行し, キャプチャを開始する.
※ Capture Interfaces で router と接続しているインターフェース(デバイス)を指定すること
10. server から router へ ping を実行する.
11. [Capture]→[Stop]を実行してキャプチャを停止し, ARPによって生じた通信を確認し, 調査結果より想定される手続きで情報が端末間でやり取りされているか解析しなさい.
12. 次に, ping コマンドによって生じた通信の内容を確認し, 調査結果より想定される手続きで情報がやり取りされているか端末間で解析しなさい.
13. 再度, ARP キャッシュの内容を確認する.
14. 実験で得た結果 (コマンド実行結果, キャプチャした結果など) を用いて, arp と ping を用いた通信の仕組み・手続きをレポートで報告しなさい.